



Stampa del 23/12/2025 11:38

[065CC] - CHIMICA ORGANICA

Informazioni generali

Corso di studi	BIOTECNOLOGIE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Tipo esame	Scritto e Orale Congiunti
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Ciclo Semestrale (dal 16/02/2026 al 29/05/2026)
Titolari	PINESCHI MAURO
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06
Sede	Università di Pisa

Obiettivi formativi

Il corso fornisce conoscenze basilari di chimica organica. Verrà quindi esaminato il chimismo dei più importanti gruppi funzionali organici, includendo elementi di nomenclatura, di stereoisomeria ed analisi conformazionale e configurazionale. Particolare importanza sarà data alla struttura elettronica e le proprietà del legame, agli orbitali atomici e molecolari, alla risonanza. Saranno anche esaminate in maniera dettagliata le molecole organiche importanti dal punto di vista biologico (carboidrati, proteine, acidi nucleici, lipidi).

Modalità di verifica delle conoscenze

esame scritto di durata 3h con eventuale colloquio orale

Capacità

Al termine del corso, lo studente avrà acquisito la capacità di individuare e chiamare in maniera corretta i principali gruppi funzionali e comprendere le principali tipologie di reazioni organiche

Verifica dell'apprendimento

Soluzione di un set di 8 problemi in un tempo di 3 ore. Ciascun esercizio sarà basato su uno degli argomenti principali svolti durante il corso. Alcuni esercizi sono suddivisi ulteriormente in ulteriori domande.

Metodi didattici

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di comprendere in maniera ragionata le principali trasformazioni organiche

Prerequisiti

conoscenze di base di chimica generale ed inorganica

Co-requisites

La frequenza del corso sebbene non obbligatoria è fortemente raccomandata visto che il materiale didattico viene svolto dal docente alla lavagna durante le lezioni e non fornito successivamente

Prerequisiti per studi successivi

Il corso pone le fondamentali conoscenze chimiche organiche di base che risultano importanti per i corsi successivi di biochimica

Indicazioni metodologiche

Le lezioni sono erogate in presenza SENZA l'ausilio della proiezione di diapositive. Tutto quello che è necessario sapere viene scritto alla lavagna

Contenuti

Introduzione al corso. Teoria del legame chimico applicata ai composti organici. Metodo del legame di valenza. Calcolo della carica formale degli atomi. Illustrazione della teoria della risonanza. **Alcani e Cicloalcani.** Regole di nomenclatura degli alcani semplici e ramificati. Nomi comuni e IUPAC. Analisi conformazionale. Proiezioni di Newmann e a cavalletto. Definizione di angolo diedro. Tensione torsionale. Tensione sterica. Cicloalcani. Nomenclatura. Tensione angolare. Il cicloesano. Conformazione a sedia. Sostituenti assiali e equatoriali. Cicloesani monosostituiti. Interazioni 1,3-diassiali. Cicloesani disostituiti. Calori di combustione degli alcani e stabilità relativa. **Stereoisomeria:** Definizione di enantiomeri. Centro chirale. Configurazione assoluta. Sistema CIP. Proiezioni di Fischer. Molecole con più centri chirali. Elementi di simmetria (asse e piano). Simmetria e proprietà molecolari. Deviazione del piano della luce polarizzata. Schema polarimetro e calcolo potere ottico rotatorio specifico. Definizione di miscela racemica. Uso dei descrittori D,L. **Alcheni:** Isomeria geometrica (E/Z). Nomenclatura alcheni e cicloalcheni. Stabilità relativa di alcheni. Calori di idrogenazione. Addizione di acidi alogenidrici ad alcheni. Orientamento secondo Markovnikov. Stabilità relativa dei carbocationi. Trasposizioni dei carbocationi. Idratazione degli alcheni. Reazione con KMnO_4 e OsO_4 . La reazione di idrogenazione degli alcheni. I dieni. Addizione di HX all'1,3-butadiene. Controllo cinetico e termodinamico. **Alchini:** Alchini terminali. Le reazioni di addizione elettrofila ad alchini. Carbocatione vinilico. Struttura e stabilità. Riduzioni di alchini. Ottenimento selettivo di alcheni cis o trans. **Reazioni di sostituzione nucleofila alifatica:** Concetto di nucleofilicità. Gruppi uscenti. Meccanismi $\text{S}_{\text{N}}1$ e $\text{S}_{\text{N}}2$. Moleolarità di una reazione. Evidenze sperimentali: cinetiche e stereochimiche. Influenza del solvente nel processo di sostituzione. Solventi protici ed aprotici. **Reazioni di eliminazione.** Il fattore entropico. Caratteristiche delle reazioni $\text{E}1$ e $\text{E}2$ e loro meccanismo. Lo stato di transizione $\text{E}2$. Condizione di antiperiplanarità. Problemi connessi alla regioselettività delle reazioni di eliminazione. Orientamento di Saytseff (Hofmann). Le reazioni di eliminazione per preparare alcheni ed alchini. **Composti aromatici:** Benzene. Formule di Kekulé. Energia di risonanza. Gli orbitali molecolari del benzene. Concetto di aromaticità. Criterio di Huckel. Ioni idrocarburi ciclici. Composti antiaromatici. La sostituzione elettrofila aromatica. Meccanismo generale. Le reazioni di alogenazione, di nitratura del benzene. Effetto dei sostituenti sui processi di sostituzione elettrofila aromatica. Sostituenti attivanti e disattivanti. Elenco e razionalizzazione. Reazioni in catena laterale. Radicale e carbocatione benzilico. Sostituzione nucleofila su anelli aromatici. Addotto di Meisenheimer. **Alcoli e tioli:** Generalità, classificazione, Nomenclatura. Legame a idrogeno. Acidità alcoli. Conversione in alogenuri alchilici. Disidratazione di alcoli. Reazioni di ossidazione. I tioli. Nomenclatura e proprietà. Ossidazione. **Eteri e solfuri:** Nomenclatura. Metodi di sintesi. La scissione degli eteri con acidi alogenidrici. Gli epossidi (sintesi e apertura). I solfuri. Ossidazione a solfossidi e solfoni. **Fenoli:** Proprietà e nomenclatura. I fenoli nei composti naturali. Acidità dei fenoli. I fenoli nelle reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. Preparazione e reattività di eteri aril alchilici. La carbossilazione di Kolbe. L'ossidazione a chinoni. **Ammine:** Nomenclatura delle ammine. Scala di basicità. Chiralità delle ammine. Inversione piramidale. Metodi di sintesi di ammine. Ammonolisi di alogenuri. Sali di ammonio quaternari. La sintesi di Gabriel delle ammine primarie. Metilazione esauriente e eliminazione di Hofmann. N-nitrosammine. I sali di diazonio aromatici. Sfruttamento sintetico dei sali di diazonio. Sintesi di fenoli. Le reazioni di copulazione dei sali di diazonio. Sintesi di coloranti azoici. **Aldeidi e Chetoni:** I composti carbonilici. Nomenclatura IUPAC e comune. Reattività del gruppo carbonilico. La reazione di addizione nucleofila. Addizione di nucleofili al carbonio. La reazione del carbonile con nucleofili ossigenati. Formazione di gem-dioli. Formazione di emiacetali e acetali. Meccanismo in condizioni acide e basiche. Addizione di nucleofili azotati a composti carbonilici. Riduzione di composti carbonilici. La tautomeria cheto-enolica. Meccanismi di enolizzazione. Riduzione di composti carbonilici. I saggi di Tollens, Fehling, Benedict. **Acidi carbossilici:** Nomenclatura IUPAC. Nomi comuni principali. Acidità del gruppo carbossilico. Lo ione carbossilato. Derivati funzionali degli acidi carbossilici. Sostituzione nucleofila acilica. Meccanismo di addizione-eliminazione. Scala di reattività dei derivati funzionali degli acidi carbossilici. Esteri. Idrolisi acida e basica. Formazione di micelle ed azione detergente. Lattoni. Struttura e varie tipologie delle ammidi. Particolarità del legame ammidico. Idrolisi in condizioni acide e basiche (meccanismi). Struttura e varie tipologie delle ammidi. Nomenclatura. Sintesi di ammidi. Idrolisi in condizioni acide e basiche. Lattami. Particolarità del legame ammidico. I derivati dell'acido carbonico (carbonati, carbammati). Urea. I nitrili. La condensazione di Claisen degli esteri. Meccanismo dettagliato. Considerazioni su reattività di tioesteri (acetilCoA, acetoacetilCoA). **I carboidrati.** I monosaccaridi. D-glucosio. Serie D e L negli zuccheri. Proiezioni di Fischer e di Haworth. Forma aperta e chiusa (glucopiranosio). Anomeri. Mutarotazione. Zuccheri riducenti. Derivati del glucosio (acido gluconico, glucarico, glucuronico). Derivati ridotti (alditoli). Epimeri (mannosio, altrosio, galattosio). Correlazione tra gliceraldeide, aldotetrosi ed aldopentosi. Struttura del ribosio. Importanza nella biologia.

Struttura furanosa del fruttosio. Capacità riducenti alfa-idrossi chetoni. Equilibrazione in basi tra glucosio-mannosio-fruttosio. Formazione di glicosidi e loro caratteristiche. I disaccaridi. Saccarosio, lattosio, maltosio. Struttura e proprietà. Polisaccaridi. Struttura di amilosio, amilopectina (glicogeno). La cellulosa. **Amminoacidi.** Considerazioni generali. Chiralità. Considerazione su acidità dei gruppi funzionali coinvolti. Struttura zwitterionica. Elettroforesi. Punto isoelettrico. Calcolo PI su alanina. PI di acido aspartico e di lisina. Esame di vari casi di pH. Reazione con ninidrina. Rassegna completa degli amminoacidi (catene laterali a polari, polari, basiche ed acide) con riferimenti al loro PI. Considerazioni sulla basicità dell'arginina. Gruppo guanidinico. Protonazione a pH fisiologico. Legame peptidico. Caratteristiche, Polipeptidi e proteine. Struttura primaria. Residuo N-terminale e C-terminale. **Eterocicli aromatici.** Pirrolo, furano, tiofene. Struttura, ibridazione e caratteristiche principali. Attivazione del processo di SEAr. Mancanza di basicità del pirrolo. Indolo (triptofano). La piridina. Struttura e caratteristiche basiche. NAD⁺/NADH. Imidazolo. Spiegazione della sua basicità. Istidina e suo comportamento a pH fisiologico. Pirimidina e basi pirimidiniche (uracile, timina, citosina). Basi puriniche (adenina, guanina). Definizione di nucleosidi e nucleotidi. Strutture di ATP, ADP, AMP e AMP ciclico. Struttura di DNA e RNA. Legame fosfodiesterico tra le posizioni 3' e 5'. Descrizione dei legami a idrogeno presenti tra le coppie A-T e G-C. Struttura a doppia elica del DNA.

Bibliografia e materiale didattico

Il docente espone tutti gli argomenti alla lavagna scrivendo tutte le cose necessarie e importanti. Si ritiene quindi importante la frequenza del corso e l'acquisizione degli appunti

Come libro di testo suggerisco: Introduzione alla Chimica Organica, W. H. Brown, T. Poon, VI edizione, Edises (corredato di ebook)

Possono essere anche usati altri testi di chimica organica purchè di livello universitario adeguato

Stage e tirocini

non sono previsti tirocini per questo corso

Modalità d'esame

esame scritto (3h)

Indicazioni per non frequentanti

Gli studenti non frequentanti sono pregati di contattare il docente per ulteriori informazioni su libri di testo, materiale didattico integrativo, programma d'esame e calendario degli esami.

Le modalità degli esami sono identiche per frequentanti e non frequentanti

Pagina web del corso

<https://www.biologia.unipi.it/btc-l.html>

Altri riferimenti web

<https://polo3.elearning.unipi.it/enrol/index.php?id=2895>

Altro

Per altre informazioni sul corso contattare direttamente il docente: mauro.pineschi@unipi.it

Commissione di esame:

Presidente: Mauro Pineschi

Residente supplente: Sebastiano Di Pietro, Valeria di Bussolo

Membri: Valeria di Bussolo, Lucilla Favero, Lorenzo Guazzelli

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

